



НАВИГАТОРИ НА БЪДЕЩЕТО

Тайните на пътните карти и дигиталната GPS навигация в България.

БДП, Елена Маврова-Ненкова



Твоята мисия днес

Да избираш маршрут
по картата на България
(от град до град).



Да разчитаеш тайния език
на картите (особености
на маршрута и обекти).



Да овладееш магията
на дигиталната GPS
навигация.



Мащабът: Как събираме България в джоба си?

Всички карти използват **мащаб** – математическо съотношение, което смалява реалния свят.



Мащаб
1:200 000



От точка А до точка Б

Пътната карта ни позволява да начертаем нашия маршрут и да изчислим разстоянието преди дори да запалим двигателя.



Легендата: Речникът на пътешественика

Символите са "емоджитата" на пътната карта. Те ни показват какви обекти ще срещнем по пътя.



Летище



Манастир



Митница



Пещера



Пристанище



Хижа



Планински връх



Паметник



Къмпинг

По какъв път се движим?

Пътната инфраструктура е обозначена с различни цветове и дебелини на линиите.

Магистрала

Главна улица

Тясна улица / Обикновена улица

Железници

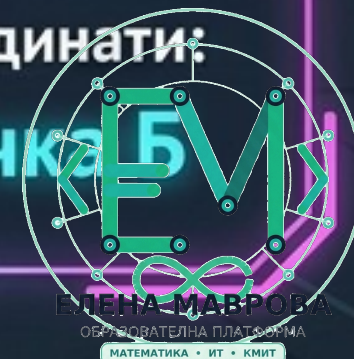
От хартия към пиксели

В днешно време превозните средства използват автомобилна навигация – GPS система.



Въвеждане на координати:

Точка А ➡ Точка Б



Какво вижда дигиталното око?

Местоположение
(Къде сме в момента,
географска
ширина, дължина,
надморска височина).

Speed: 120 km/h

Пътят в километри
и време от точка А
до точка Б.

ETA: 14:30

Преизчисляване на
маршрута в реално
време при необходимост.

Точен час на
пристигане



Твоят радар на пътя

GPS системата не просто чертае път, тя сканира средата около теб за важни обекти и ограничения.



20



Ограничения
на скоростта &
Радари



Болници &
Полицейски
управления



Автосервизи
& Паркинги



Ресторанти



Точен адрес
(улица и номер)



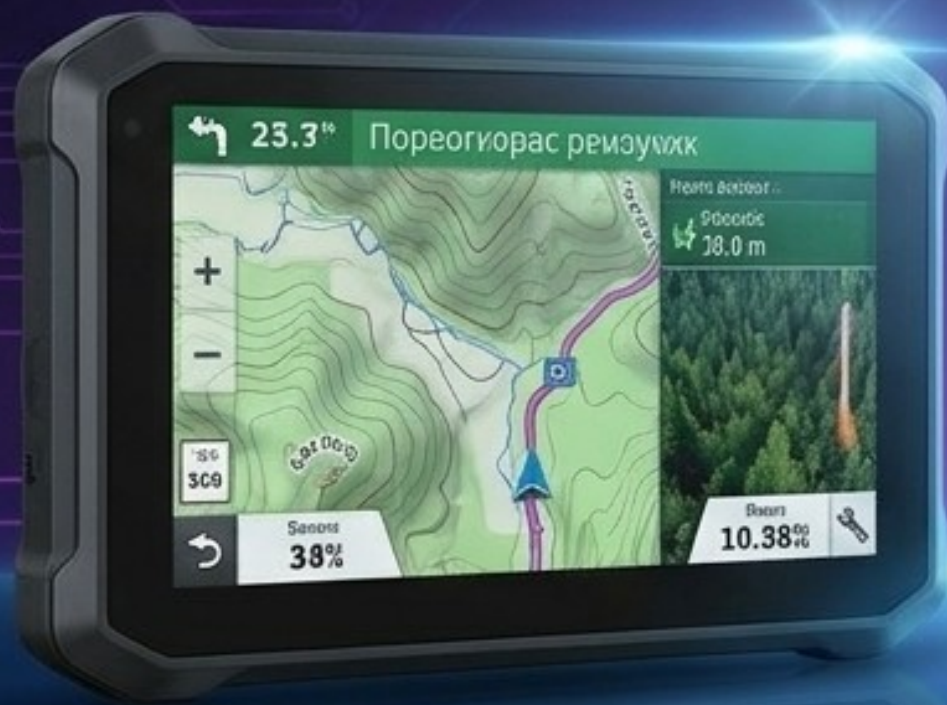
Как работи магията?

GPS системата събира невидима информация от космоса директно до колата ти.



Устройствата в твоите ръце

GPS навигация може да бъде инсталирана на почти всички съвременни мобилни устройства.



Специализирано
GPS устройство



Смартфон



Таблет



Сблъсъкът на поколенията: Хартия срещу GPS

Остарява с времето.

Актуализация

Обновява се
автоматично.

Изисква ръчно търсене
и изчисляване.

**Намиране на
маршрут**

Автоматично води
до точния адрес.

Показва само основни
и постоянни обекти.

**Допълнителна
информация**

Показва камери, скорост
и време в реално време



ЕЛЕНА МАТРОВА
ОБРАЗОВАТЕЛНА ПЛАТФОРМА
МАТЕМАТИКА • ИТ • КМИТ

Капаните на **технологията**

Нито една система не е перфектна. Винаги пътувайте с повишено внимание!



Липсващи пътища

Ако не е актуализирана, навигацията не отчита нови магистрали (напр. от Шумен към Разград).



Ремонти

GPS често не отчита временните ремонтни дейности по маршрута.



Грешният път

Понякога алгоритъмът избира по-дълъг маршрут, въпреки че съществува по-кратък

Най-важното правило на пътя

**“Не е важно къде са другите,
важно е къде сме ние и да стигнем
безопасно до тях!!!”**



Готови ли сте за път?

Въпроси и дискусия.

